

AI Data Analyst

Autonomous BI Agent | פרוייקט גמר, קורס בינה
מלאכותית

AI Data Analyst הוא כלי (Business Intelligence) אוטונומי
לחלוטין המבוסס על סוכן בינה מלאכותית מתקדם.

המשתמש מעלה קובץ CSV כלשהו – והסוכן עושה הכל לבד:

- מבין את מבנה הנתונים באופן עמוק
- כותב קוד Python בזמן אמת לניתוח
- מחשב מדדים עסקיים קריטיים (KPIs)
- בונה גרפים אינטראקטיביים ומעוצבים
- מפיק תובנות ועיקרי ממצאים אוטומטית

💡 אין צורך בהגדרות ידניות – הכל קורה אוטומטית, לכל קובץ נתונים שתעלו.

הבעיה והפתרון שלנו



הפתרון: Autonomous BI



העברת הכוח חזרה למשתמש הקצה באמצעות בינה מלאכותית אוטונומית.

- **פשטות מוחלטת:** מעלים קובץ ← מקבלים דשבורד BI מלא ומוכן לפעולה תוך שניות ספורות.
- **שפה טבעית:** שואלים שאלות עסקיות חופשיות ← מקבלים תשובות מיידיות מבוססות נתונים מדויקים.
- **Zero Code:** המשתמש אינו נדרש לכתוב אפילו שורת קוד אחת או לבצע הגדרות שרת.

הבעיה המרכזית



אנשי עסקים, מנהלים ואנליסטים שאינם מתכנתים מתקשים לנתח נתונים מורכבים באופן עצמאי ומהיר.

- כלים מסורתיים כמו Excel הופכים למסורבלים ואיטיים עם כמויות דאטה גדולות.
- כלי BI מקצועיים (כמו Tableau או Power BI) דורשים עקומת למידה ארוכה וידע מעמיק בהגדרות והקמת מודלים.
- נוצר צוואר בקבוק של תלות בצוותי דאטה ופיתוח.

ארכיטקטורת המערכת



3. כלים ומודלי שפה

ממשק ל-Gemini API (דרך LiteLLM) וספריית כלים ייעודית. הכלים מאפשרים לסוכן לבצע פעולות בעולם האמיתי, כמו קריאת סכמות נתונים והרצת קוד Python באופן בטוח.



2. מוח המערכת: ReAct Agent

לולאת `agent_loop.py` המנהלת את תהליך החשיבה. מקבלת משימה, מפעילה מודל שפה (LLM) כדי לתכנן צעדים, בוחרת כלים, ומעבדת את התוצאות עד להגעה לפתרון מלא.



1. ממשק המשתמש (UI)

אפליקציית Web מבוססת Streamlit. מקבלת את קובץ הנתונים מהמשתמש, מציגה את התוצרים הסופיים (דשבורד, גרפים, KPIs), ומספקת ממשק צ'אט לשאילתות המשך.

מנגנון הפעולה: ReAct Agent

ReAct = Reasoning + Acting — תבנית פרדיגמה לבניית סוכני AI אוטונומיים הפועלים בלולאה.

שלב בלולאה	תיאור הפעולה	דוגמה מהמערכת
Thought (חשיבה)	הסוכן חושב ומסביר את תכניתו הפנימית.	"כדי לנתח את הנתונים, עליי קודם לקרוא ולהבין את הסכמה שלהם."
Action (פעולה)	הסוכן בוחר בכלי ייעודי מתוך ארגז הכלים שלו.	בוחר להפעיל את הפונקציה: read_dataset_schema
Action Input	הסוכן מזין פרמטרים הנדרשים לכלי שנבחר.	מעביר את נתיב הקובץ: { "file_path": " "/tmp/data.csv"
Observation (תצפית)	תוצאת ריצת הכלי חוזרת חזרה לחורו רהלנו	מקבל רשימת עמודות, סוגי נתונים, וסטטיסטיקות בסיסיות.

ארגז הכלים של הסוכן (Agent Tools) 🛠️

run_python_analysis 🧩

כלי הביצוע המרכזי המאפשר יכולות אנליטיות בלתי מוגבלות. הסוכן מחולל קוד ומריץ אותו בסביבה מבוקרת:

- הסוכן כותב קוד Python (מבוסס Pandas) בעצמו בהתאם למשימה.
- הקוד נשלח לכלי, מורץ, והתוצאה האנליטית מוחזרת לסוכן.
- **מנגנון Self-Correction:** במקרה של שגיאת ריצה (Exception), הכלי תופס אותה, מחזיר לסוכן את השגיאה כהערה, והסוכן כותב את הקוד מחדש ומתקן את עצמו.

read_dataset_schema 📄 CSV

כלי חכם לקריאה יעילה של מבנה הנתונים מבלי לטעון קבצים ענקיים במלואם לזיכרון ה-LLM. הפונקציה קוראת את ה-CSV ומחזירה לסוכן תמונת מצב מקיפה:

- שמות עמודות וסוגי נתונים מדויקים.
- דגימה של 5 שורות ראשונות להבנת ההקשר.
- סטטיסטיקות תיאוריות (ממוצע, מינימום, מקסימום, סכום).
- התפלגות ועושר ערכים בעמודות קטגוריות.

זרימת עבודה מלאה מקצה לקצה



מה מקבלים בדשבורד?



Tab 2: Charts (ויזואליזציה)

אוסף של גרפים אינטראקטיביים המיוצרים אוטומטית באמצעות מנוע Plotly. סוגי הגרפים (עמודות, קווים, פיזור) נבחרים בקפידה ע"י הסוכן בהתאמה מושלמת לסוג הנתונים להצגת מגמות והשוואות.



Tab 1: Overview (סקירה כללית)

מבט על מידי הכולל כרטיסיות מרהיבות של מדדים עסקיים קריטיים (KPI Cards). בנוסף, מוצגים "עיקרי הממצאים" שהסוכן זיהה, המלצות עסקיות לפעולה, וגרפי עוגה להתפלגות נתונים בסיסית.



Tab 4 & 5: Data & Debug



Tab 3: Chat (סייען צ'אט)

טכנולוגיות ארכיטקטוניות

קטגוריה	טכנולוגיה / כלי	תפקיד במערכת
ממשק משתמש (Frontend)	Streamlit	בניית אפליקציית Web רספונסיבית ואינטראקטיבית מבוססת Python.
ויזואליזציה	Plotly	יצירת תרשימים וגרפים דינמיים ואינטראקטיביים ברמה גבוהה.
עיבוד נתונים	Pandas	מנוע לניתוח נתונים בסביבת Python, חיתוכים, חישובים ואגרגציות.
ליבת בינה מלאכותית	Google Gemini	מודל שפה מתקדם המשמש כ"מוח" המניע את יכולות ההסקה והתכנות של הסוכן.
ניהול מודלים (LLM Client)	LiteLLM	מעטפת תאימות חכמה המאפשרת עבודה שקופה מול מגוון ספקי API.

פיצ'רים מתקדמים וייחודיים ✨



Self-Correction Loop

בינה פעלתנית וסלחנית: הסוכן מסוגל לאתר ולתקן את טעויותיו. אם קוד ה-Python שניסה לייצר כושל במהלך הריצה, הוא מזין את השגיאה חזרה לתהליך החשיבה שלו ומפיק גרסת קוד מתוקנת.



Auto-Fallback Simulator

אמינות מקסימלית: במקרה בו מפתח ה-API חסר או שהתקשורת לשרתי גוגל נכשלת, המערכת אינה קורסת. במקום זאת, מופעל סימולטור BI מובנה מקומית המנתח סכמות ומחשב מדדים בסיסיים גם ללא AI.



עיצוב וחווית משתמש UI/UX



Smart Caching

פריסה מהירה בענן

האפליקציה חיה ונושמת ברשת, פרוסה במלואה ומוכנה לשימוש
פלטפורמת **Streamlit Community Cloud**.

-  **זמינות גלובלית:** נגישה לכולם דרך הקישור הרשמי.
-  **גרסת Demo:** מאפשרת התנסות מיידית ללא צורך בהזנת מפתחות.
-  **גרסת AI מלאה:** למשתמשים המזינים Gemini API Key אישי.
-  **CI/CD:** עדכון גרסאות וקוד מתבצע אוטומטית ישירות ממאגר ה-GitHub.

סיכום והישגי הפרוייקט

 **ניטקטור AI מתקדמת:** תכנון ובניית ReAct Agent מאפס, המסוגל לפעול אוטונומית ולנהל "שרשרת מחשבה" פעילה.

 **אינטגרציה למודלי חזית:** יישום מוצלח של מודלי Google Gemini דרך ספריית LiteLLM לניהול גמיש של מודלי שפה.

 **ייצור שלם (End-to-End):** פיתוח ממשק Streamlit מקצועי, מלוטש, מעוצב בקפידה וממוקד חווית משתמש (UX).

 **יציבות בסביבת ייצור:** הטמעת מנגנוני טיפול מתקדמים בשגיאות, התמודדות עם מגבלות תעבורה (Rate Limits) וניהול מטמון חכם

זמן להדגמה חיה! ▶

שלבי ההדגמה למערכת AI Data Analyst

1. גלישה לאפליקציה ב-Streamlit Cloud
2. לחיצה על כפתור **Demo** לטעינה מהירה של דשבורד קיים
3. העלאת קובץ נתונים (CSV) אישי חדש
4. הזנת מפתח **Gemini API Key** ולחיצה על "Re-analyse"
5. צפייה בזמן אמת בתהליך החשיבה ויצירת הקוד של הסוכן
6. קיום שיחת המשך ושאלת שאלות אנליטיות בחלון הצ'אט

Image Sources

https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20251117/pngtree-futuristic-cyberpunk-ui-dashboard-with-neon-purple-and-blue-glow-image_20313753.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



https://images.stockcake.com/public/9/7/8/978d8753-e41b-4738-b303-6dccd5db3326_large/infinite-server-corridor-stockcake.jpg

Source: [stockcake.com](https://images.stockcake.com)

